

The background is a solid blue color. In the upper right corner, there is a cluster of colorful balloons in shades of orange, yellow, purple, blue, and white. A single green apple is positioned in the center-right area. In the lower right corner, there is a large, dense cluster of small, multi-colored balloons.

melex[®]
mexazolam

EN EL TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD

Speaker

Panama, 6 Abril 2022



1. ANSIEDAD



ANSIEDAD

NORMAL

Normal – un poco de ansiedad es "normal" y se asocia con niveles óptimos de funcionamiento, es adaptativa y es una respuesta universal a una amenaza o peligro.

PATOLÓGICA

Patológica – cuando la ansiedad es **excesiva e inexplicable**, interfiriendo con el funcionamiento social y ocupacional.

ANSIEDAD PATOLÓGICA

> SÍNTOMAS

Se pueden
presentar los
siguientes
síntomas:

Inquietud o
impaciencia

Fatiga fácil

Dificultad para
concentrarse

Tensión muscular

Trastornos del sueño

La **hiperactividad**
del sistema
simpático nervioso

Trastornos de Ansiedad

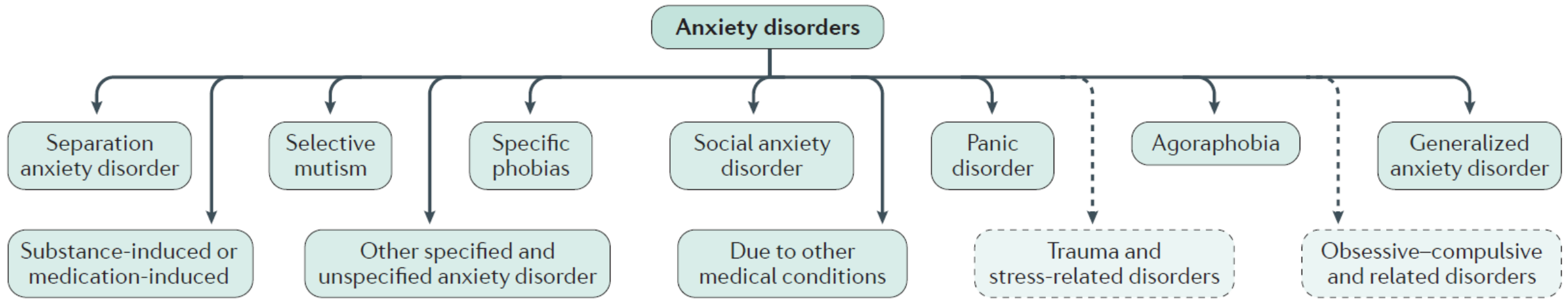


Figure 1 | **Anxiety disorders.** Several individual disorders can be classified under the broad heading of anxiety disorders. Although these disorders can present throughout life, some individual disorders have specific ages of onset. For example, most cases of separation anxiety and specific phobias develop in childhood, and most cases of social anxiety disorder develop in adolescence or early adulthood. In addition, the age at onset for panic disorder, agoraphobia and generalized anxiety disorder

tends to vary but is typically early in adulthood, although generalized anxiety disorder can occur for the first time later in life^{4,19}. Although previously listed under the anxiety disorder Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) classification, obsessive-compulsive disorder and post-traumatic stress disorder are no longer classified as such and are in separate categories in the DSM-5 (indicated by dashed arrows).

ANSIEDAD

> Dificultades de diagnóstico

Quejas somáticas y psicológicas vagas o no específicas

Visitas frecuentes al médico de familia para solicitar varios exámenes de diagnóstico (hipocondria)



ANSIEDAD

Diagnóstico Diferencial

TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS

Depresión y otros trastornos de ansiedad, abuso de sustancias o síndrome de abstinencia

TRASTORNOS MÉDICOS

Arritmias, embolismo pulmonar, asma, enfermedad de tiroides, feocromocitoma, hipoglucemia

IATROGÉNICAS

antihipertensivos, antidepresivos, quimioterapia, broncodilatadores, tiroxina





2. BENZODIAZEPINAS

2. BENZODIAZEPINAS



- Fármacos depresivos del Sistema Nervioso Central (SNC), de acción ansiolítica y / o hipnótica.
- Se unen al subtipo GABA-A de los receptores del ácido gamma-aminobutírico (GABA) y potencian su efecto.

GABA:

- Neurotransmisor inhibidor **más común en el SNC**.
- **Neurotransmisor clave** implicado en la ansiedad y la acción ansiolítica de varios fármacos utilizados para tratar los trastornos de ansiedad.

⋮ BENZODIAZEPINAS

● **FARMACODINAMIA**
Afinidad por el subtipo de receptor GABA-A

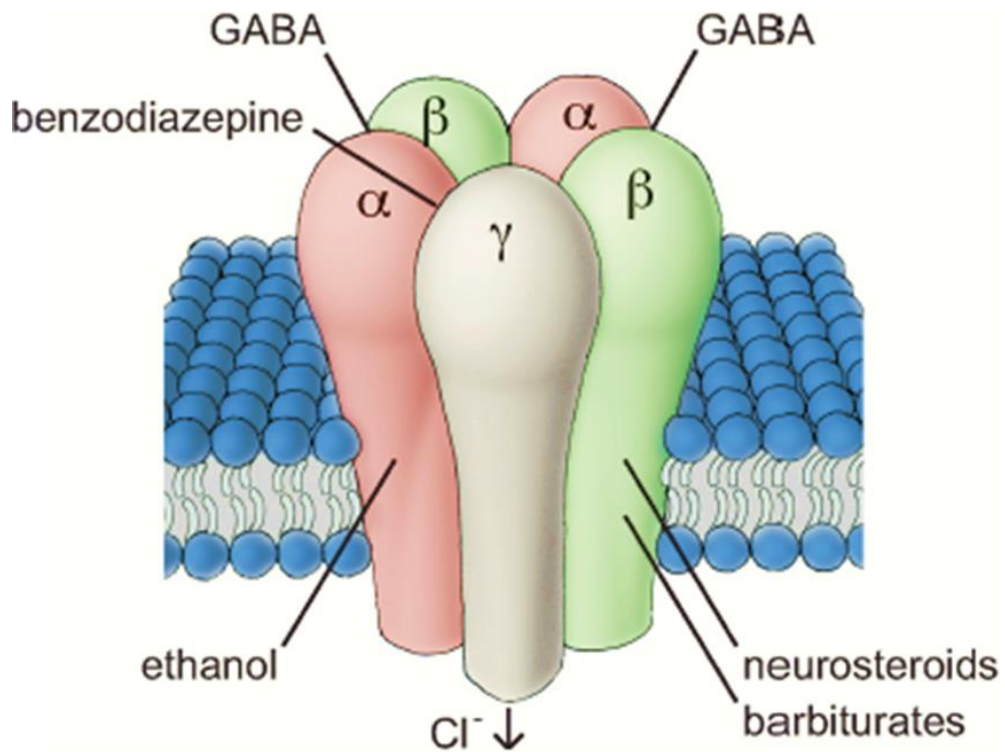


● **FARMACOCINÉTICA**
Inicio y duración de la acción
(metabolismo y vida media)



FARMACOLOGÍA

|| BENZODIAZEPINAS: farmacodinamia



Pharmacological Reviews. 2010;62:97-135

Receptor GABA-A

El receptor GABA-A está formado por 5 subunidades que tienen un canal central de cloro. Existen varios tipos de receptores GABA-A según el tipo de subunidades presentes.

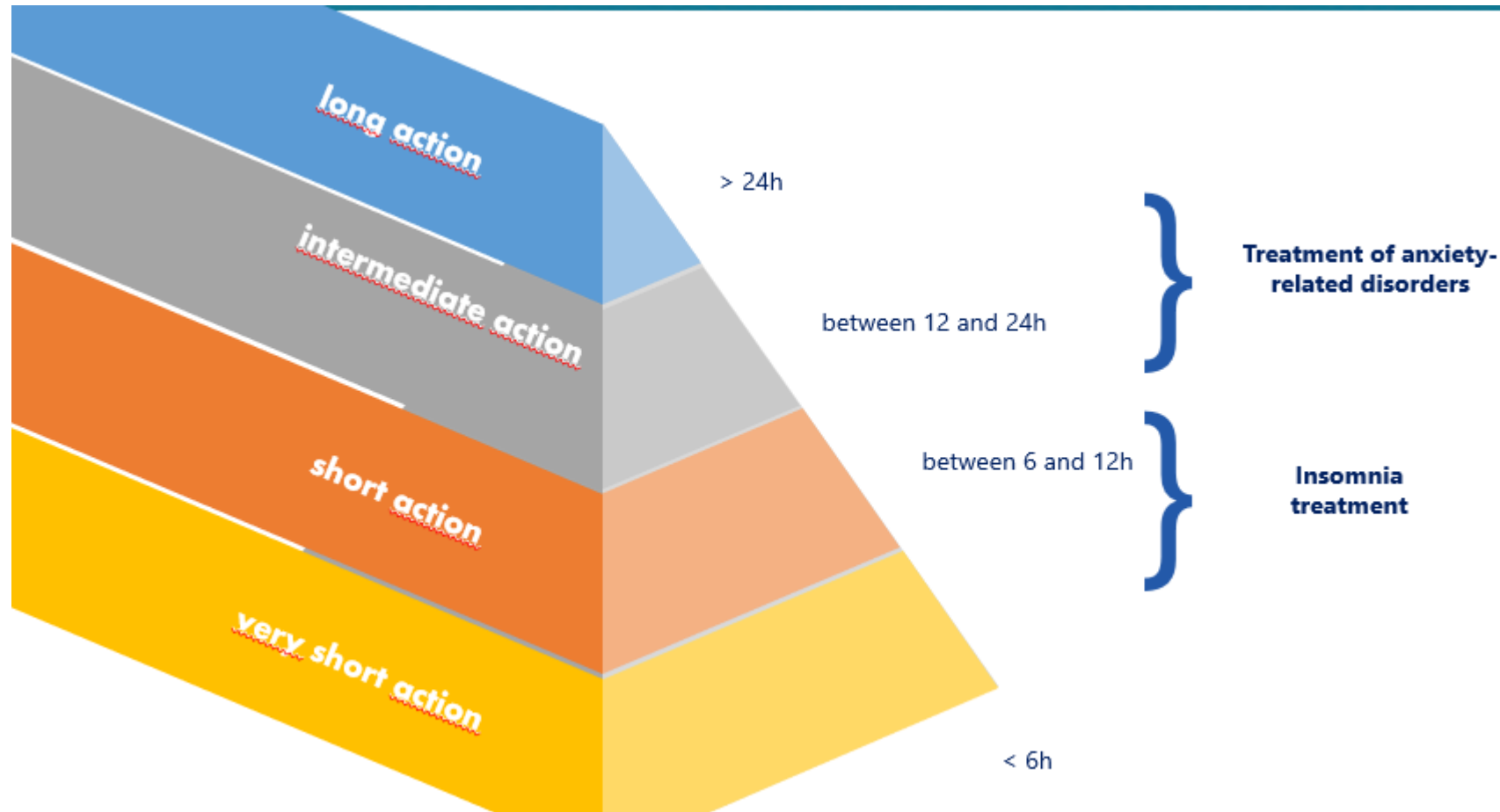
Varios mecanismos de acción parecen contribuir a los efectos sedante-hipnóticos, relajantes musculares, ansiolíticos y anticonvulsivos, y las subunidades específicas del receptor GABA-A son responsables de las propiedades farmacológicas de las benzodiazepinas.

RECEPTOR GABA-A

Main subunit	Proposed subunit repertoire	Benzodiazepine site pharmacology
α_1	$\alpha_1 \beta_2 \gamma_2$	Major subtype (60% of all GABA _A receptors); mediates the sedative, amnestic, and— to a large extent— anticonvulsant action and dependence liability of benzodiazepine site agonists
α_2	$\alpha_2 \beta_3 \gamma_2$	Minor subtype (15--20%); mediates anxiolytic action of benzodiazepine site agonists
α_3	$\alpha_3 \beta_{2,3} \gamma_2$	Minor subtype (10--15%); mediates anxiolytic action of benzodiazepine site agonists, although only at high receptor occupancy
α_4	$\alpha_4 \beta_{2,3} \delta$	Less than 5% of all receptors; insensitive to classical benzodiazepines
α_5	$\alpha_5 \beta_3 \gamma_2$	Less than 5% of all receptors; mediates the memory-enhancing effects of benzodiazepine site partial inverse agonists
α_6	$\alpha_6 \beta_{2,3} \gamma_2$; $\alpha_6 \beta_{2,3} \delta$	Less than 5% of all receptors; insensitive to classical benzodiazepines

BENZODIAZEPINAS: farmacocinética

Las BZD se pueden dividir en cuatro grupos dependiendo de su duración de acción, en este caso también está relacionado con la vida media plasmática del fármaco:





3. MEXAZOLAM PARA LA ANSIEDAD

3. MEXAZOLAM PARA LA ANSIEDAD

El **mexazolam** (Melex[®]) está indicado para el **tratamiento de la ansiedad** asociada o no a estados psiconeuróticos. Las benzodiazepinas solo están indicadas cuando estas situaciones son graves, incapacitantes o provocan un marcado estado de sufrimiento.

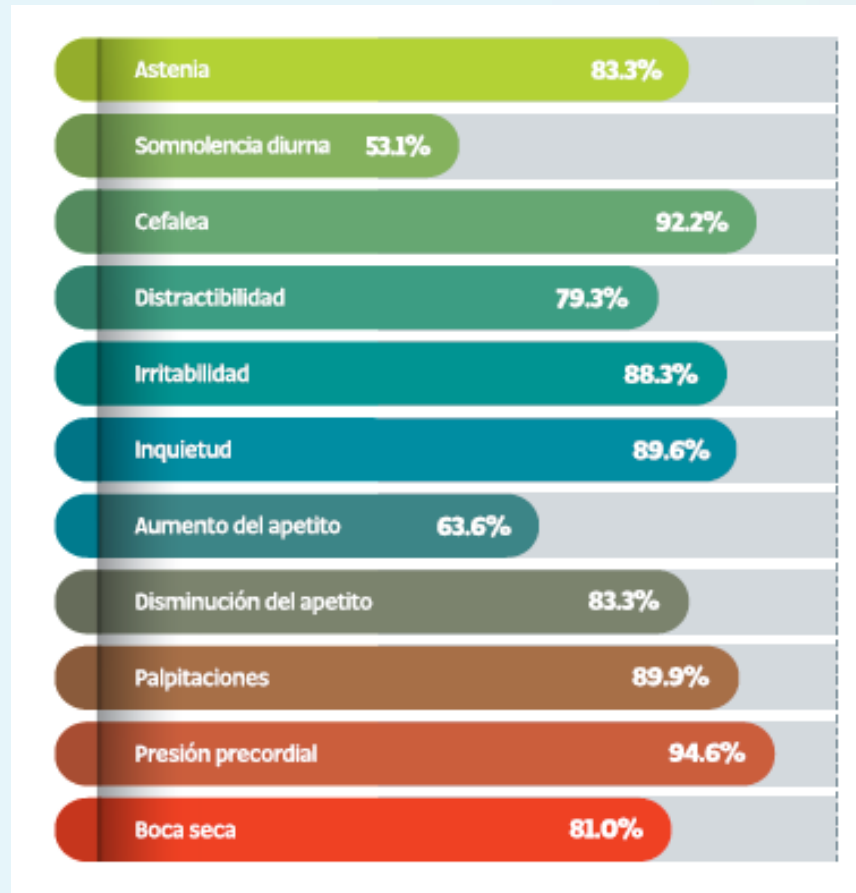


La importancia de Mexazolam

Eficacia

MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | EFICACIA

Reducción porcentual de la frecuencia de los síntomas de la ansiedad



Adapted from Vieira Coelho, *et al.*¹

Tipo de estudio:

Ensayo clínico multicéntrico de Fase IV realizado en el Departamento de Psiquiatría de 9 Hospitales portugueses con el objetivo de evaluar la eficacia, seguridad e tolerabilidad de mexazolam (Melex®).

Los pacientes han sido tratados con mexazolam (Melex®) 2 o 3 mg/día de acuerdo a la gravedad de los síntomas en la *baseline*.

Duración:

28 días (con observaciones clínicas en los días 0, 7 y 28)

N.º de pacientes:

409

Tipo de pacientes:

Pacientes con diagnóstico de trastorno de ansiedad (de acuerdo con el DSM-III TR).

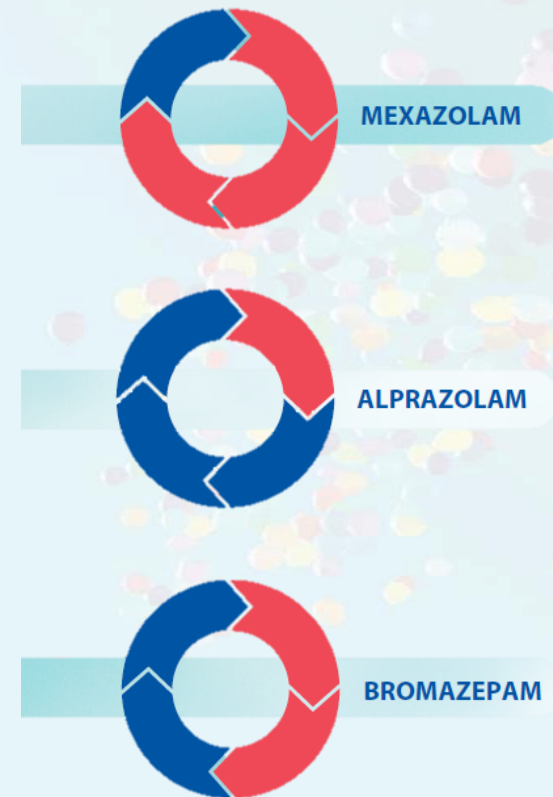
MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | EFICACIA

Valores medianos de la puntuación en la escala de Hamilton para la ansiedad en los días 0, 7 y 28.



El efecto ansiolítico de mexazolam (Melex®) ha sido rápido con una **reducción del 30% en la puntuación** al final de la primera semana de tratamiento.

Eficacia *versus* otras Benzodiazepinas



|| Mexazolam (Melex®) Vs Alprazolam

Porcentaje de respondedores en la escala de Hamilton para la ansiedad

(definidos como pacientes con reducción $\geq 50\%$ en la puntuación total de la línea de base)

Tipo de estudio:

Multicéntrico, aleatorio doble ciego prospectivo.

Duración:

5 semanas (con evaluaciones en los días 0, 7, 21, 28 y 35 del estudio)

N.º de pacientes:

64

Tipo de pacientes:

Pacientes con Trastorno de Ansiedad Generalizada (DSM-IV).

Dosis:

Los pacientes han sido medicados en la primera semana con mexazolam (Melex®) 1mg 3x/día o alprazolam 0,5mg 3x/día siendo permitida la reducción de la dosis en las segunda y tercera semanas, de acuerdo con la respuesta clínica.



Mexazolam mostró mayor tasa absoluta de respondedores que Alprazolam, aunque estas diferencias no fueron consideradas estadísticamente significativas.



Mexazolam presenta una potente eficacia ansiolítica, es bien tolerado y sin efectos sedativos mayores^{1,2}

1. Coelho MAV, Garrett J. Mexazolam in Anxiety Disorders: Results of a Multicenter Trial. *Advances in Therapy* 1997; 14(3): 125-133.

2. Vaz Serra A, *et al.* Mexazolam and Alprazolam in the treatment of Generalised Anxiety Disorders, a double-blind, randomised Clinical Trial. *Clin Drug Invest* 2001; 21 (4):257-263.

|| Mexazolam (MELEX[®]) versus Bromazepam

Puntuación de la escala de ansiedad de Hamilton de los pacientes tratados con Bromazepam y Mexazolam durante todo el estudio

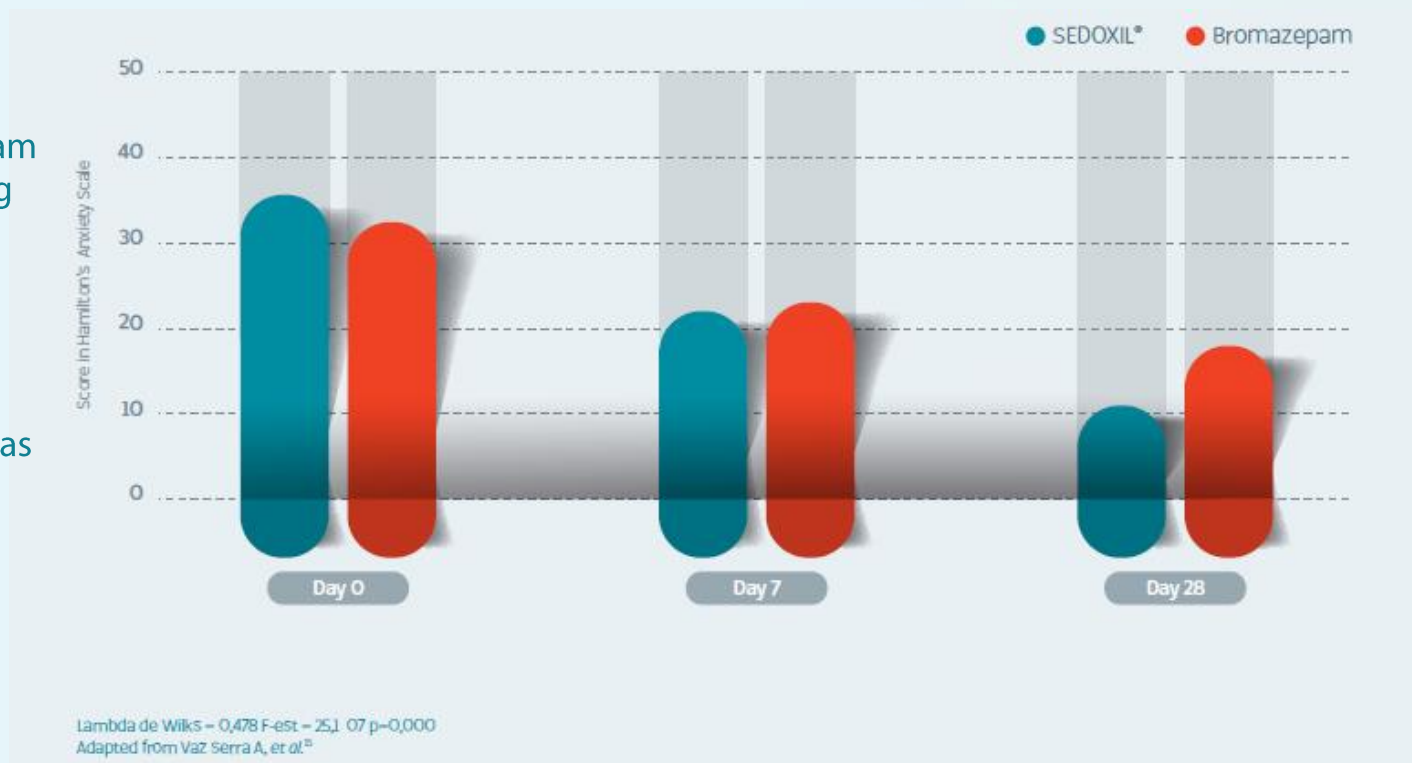
Tipo de estudio:

Prospectivo, comparativo (Mexazolam 1mg 2x día *versus* bromazepam 3mg 2x día)

n = 60 pacientes con ansiedad

Duración:

4 semanas (con evaluación en los días 0, 14 y 28 del estudio)



**Melex[®] demostró
una mayor
potencia de
acción frente a
Bromazepam**



La importancia de Mexazolam

Tolerabilidad

MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | TOLERABILIDAD

Simulación de conducción de coche

Efectos reducidos sobre el rendimiento psicomotor
Mejor vuelta (media $\pm$ SD; n=32)

2002¹

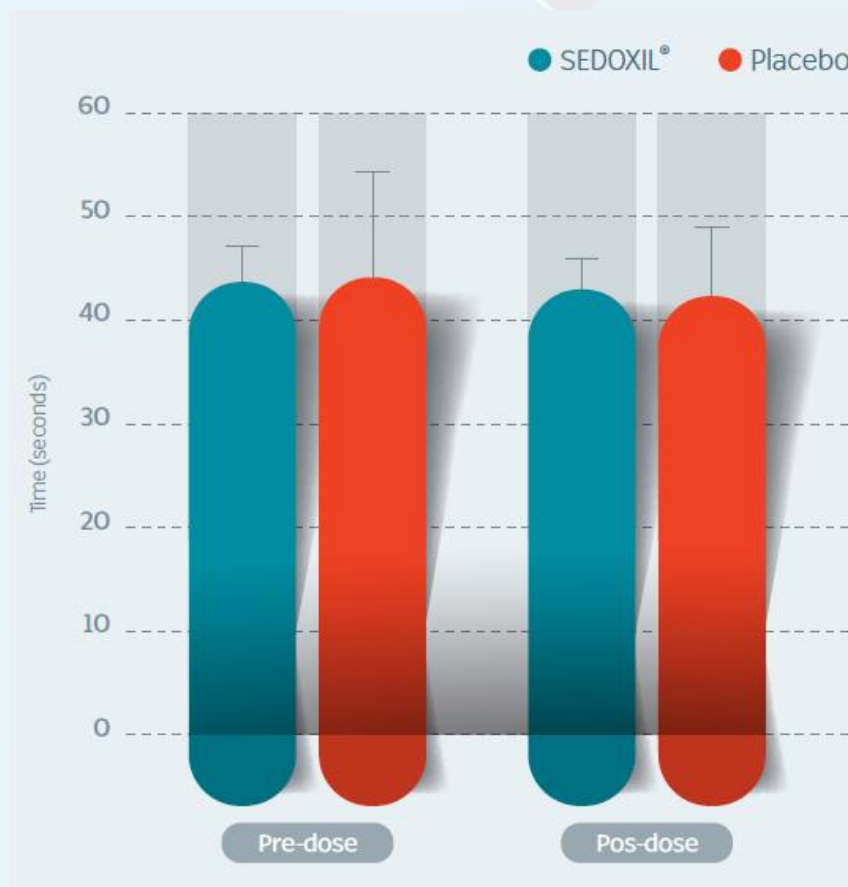
Tipo de estudio:

Aleatorio de dosis única, doble ciego cruzado y controlado con placebo
n = 33 voluntarios sanos (los pacientes han recibido 1mg de mexazolam o placebo)

Objetivo:

Evaluar la influencia de mexazolam puede tener el funcionamiento psicomotor en voluntarios sanos.

Resultados en el teste de simulación de conducción de coche.
Resultados del tiempo de decisión de reacción (batería de testes psicomotores de Leeds (media $\pm$ DP, n=32)).



En dosis terapéuticas mexazolam (Melex®) no ha producido pérdida de la capacidad psicomotora

MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | TOLERABILIDAD

Batería de pruebas psicomotoras de Leeds

Resultados del tiempo de reacción de elección (batería de pruebas psicomotoras de Leeds) (media $\pm$ DE; n = 32)

2003²

Tipo de estudio:

Randomizado, duplamente oculto y controlado con placebo

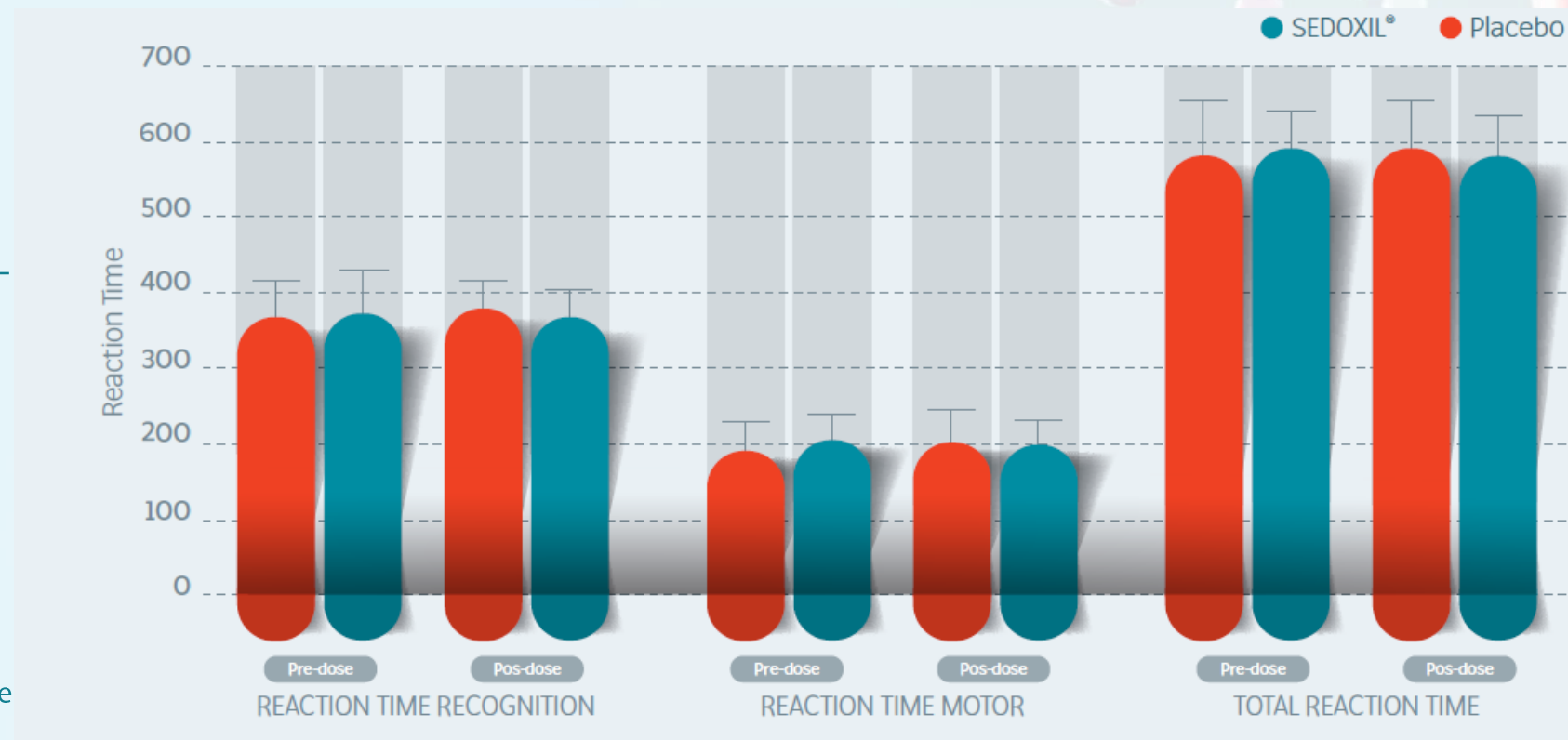
Número de pacientes = 60 pacientes con Trastornos de Ansiedad Generalizada (GAD, DSM-IV). Los pacientes han recibido 1mg/3x día o placebo durante 21 días.

Objetivo:

Evaluar los efectos psicomotores de mexazolam versus placebo en pacientes con trastorno de ansiedad generalizada

Resultados em el teste de simulación de conducción de coche.

Resultados del tiempo de decisión de reacción (batería de testes psicomotores de Leeds (media $\pm$ DP, n=32)).

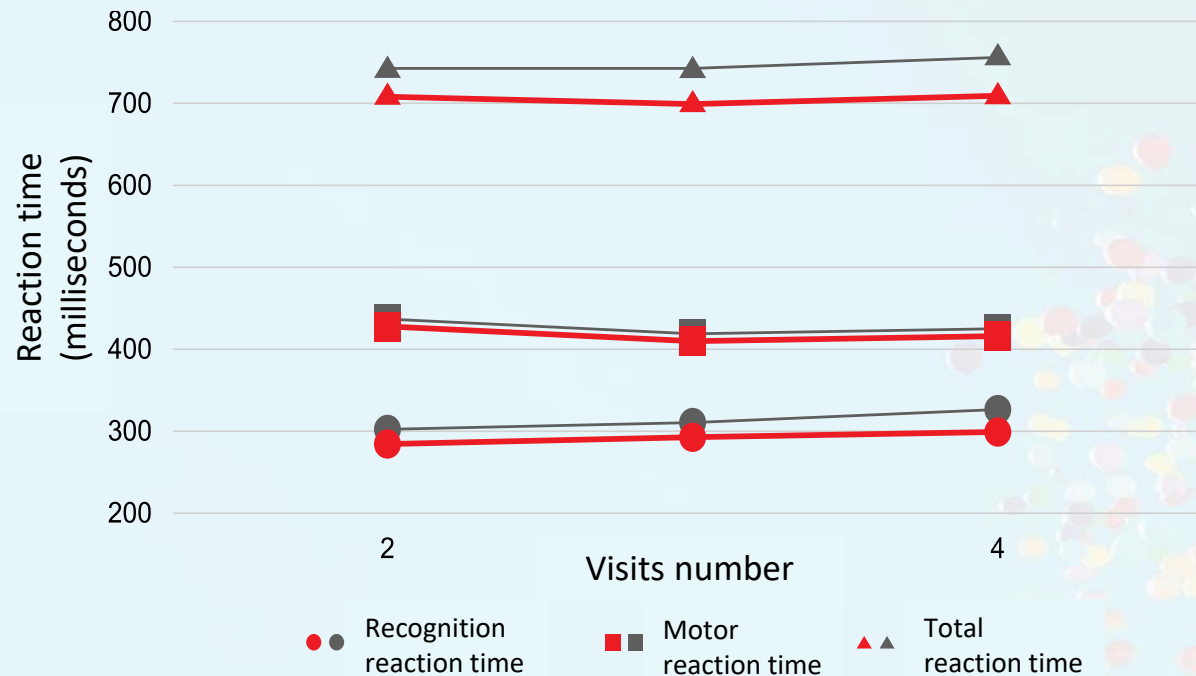


MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | TOLERABILIDAD

Cognición

Tiempo de evolución del reconocimiento, motor y tiempo total de reacción durante el estudio en pacientes tratados con mexazolam (símbolos cerrados) o placebo (símbolos abiertos).

En el estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego de Ferreira L, 60 pacientes con trastorno de ansiedad generalizada participaron en un conjunto de pruebas para evaluar el desempeño psicomotor del paciente.



Adapted from Ferreira L, *et al.*; 2003.

No hubo diferencias estadísticamente significativas entre mexazolam y placebo.

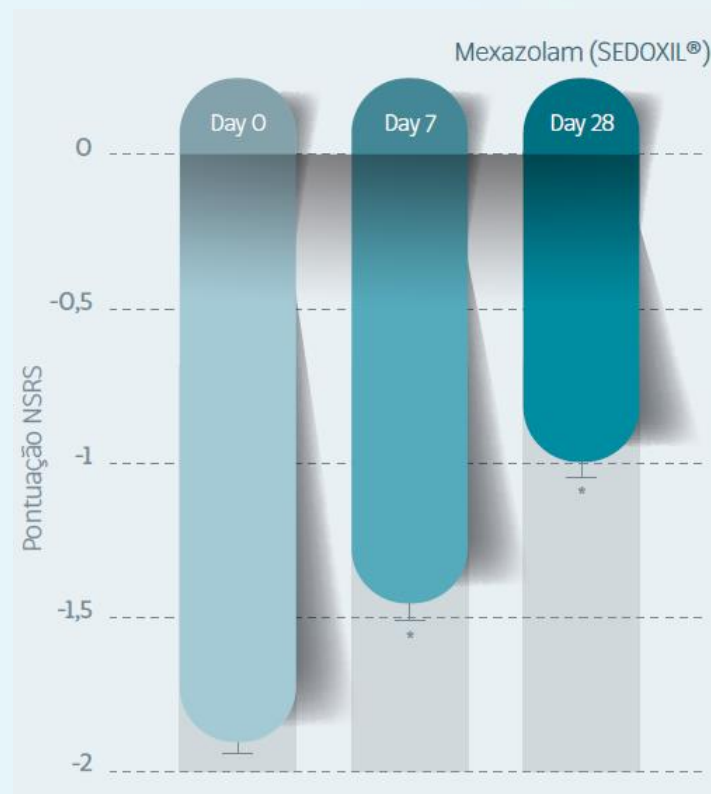
MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | TOLERABILIDAD

Cognición

Mexazolam en la Función Cognitiva (memoria)

Puntuaciones medias en la escala de calificación de ansiedad de Hamilton (HARDS) en los días 0, 7 y 28.

No se ha observado perjuicio en la función cognitiva de los pacientes; en realidad, mexazolam (Melex[®]) mejoró el rendimiento en el Test de Memoria (la mejoría fue atribuida por los autores del estudio al efecto ansiolítico de mexazolam).



Valores medios de las puntuaciones en la prueba de memoria (Negative Symptom Rating Scale: B-Cognition III, X-Memory) (NSRS).

* $p < 0,05$ (Wilcoxon Test), significancia entre evaluaciones consecutivas

Las memorización se puntúa como sigue:

- a) Memoriza 5 palabras sin dificultad: 0
- b) Memoriza 4 palabras o, posiblemente, la quinta palabra si estimulado: -1 a -2
- c) Memoriza 2 o 3 palabras, mismo que sea estimulado: -3 a -4.
- d) No memoriza ninguna palabra o se acuerda de una palabra con ayuda: -5

NSRS: Negative Symptom Rating Scale
B-cognition III (x-memory)

|| MEXAZOLAM EN LA ANSIEDAD | TOLERABILIDAD

Efectos reducidos sobre el rendimiento
psicomotor^{1,2}

Compromiso reducido en la función
cognitiva (memoria)^{3,4}

Los reducidos efectos sobre la capacidad
cognitiva y psicomotora en pacientes con
ansiedad puede conducir a un mejor
cumplimiento del paciente con el
tratamiento^{1,2}

1. Ferreira L, *et al.* Psychomotor and Anxiolytic Effects of Mexazolam in Patients with Generalised Anxiety Disorder. Clin Drug Invest 2003; 23(4):235-243.

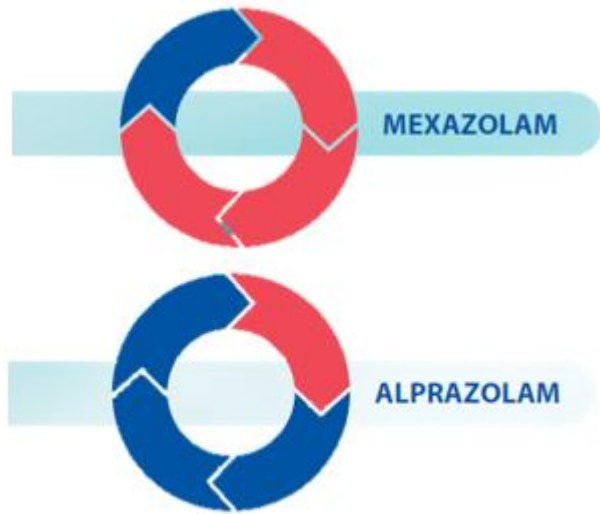
2. Silveira P, Vaz-da-Silva M, Dolgner A, Almeida L. Psychomotor Effects of Mexazolam vs. Placebo in Healthy Volunteers. Clin Drug Invest 2002; 22 (10):677-684.

3. Coelho MAV, Garrett J. Mexazolam in Anxiety Disorders: Results of a Multicenter Trial. Advances in Therapy 1997; 14(3): 125-133

4. Vaz Serra A, Firmino H, Estudo clínico com dupla ocultação comparando Mexazolam com Bromazepam. Psiquiatria Clínica 1993;14(2):77-84.

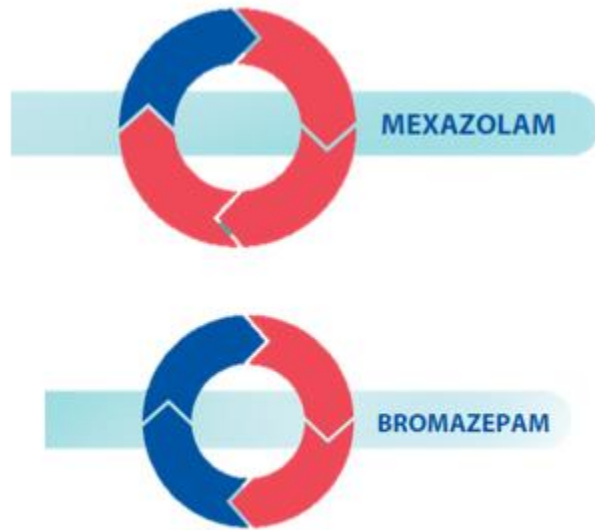


|| Mexazolam *versus* Alprazolam



Mexazolam mostró menos efectos adversos en comparación con Alprazolam (aunque no se observaron diferencias clínicas significativas, 5 vs. 9 pacientes reportaron eventos adversos leves)

⋮ Mexazolam *versus* Bromazepam



**En un test de evaluación de la memoria,
las mejoras fueron más significativas para
los pacientes tratados con mexazolam
frente al bromazepam*.**

* Los autores consideraron que estas mejoras en la prueba de evaluación de la memoria podrían estar relacionadas con la reducción de la ansiedad.



4. EL EFECTO DEL MEXAZOLAM SOBRE EL RECEPTOR GABA-A

4. EL EFECTO DEL MEXAZOLAM SOBRE EL RECEPTOR GABA-A

Poster Number: P190

Mexazolam main metabolite chlornordiazepam affinity to different GABA_A receptor subtypes. A comparison with Alprazolam.

Authors: Fernandes, Hélder¹; Batalha, Vânia L¹; Bonifácio, Maria João¹; Vieira-Coeelho, M Augusta^{2,3}; Soares-da-Silva, Patrício^{2,4}

Institution: 1- Department of Research and Development, BIAL - Portals & C, S.A; 2- Pharmacology and Therapeutics Unit, Department of Biomedicine, Faculty of Medicine, University of Porto; 3- Psychiatry and Mental Health Clinic, São João University Hospital Centre; 4- MedinUP, Center for Drug Discovery and Innovative Medicines, University of Porto

Background

- Benzodiazepine-sensitive GABA_A receptors play a critical role in mediating inhibitory neurotransmission and as targets of the benzodiazepines. Not every GABA_A receptors operate the same; those containing $\alpha 1$ subunits may be more relevant in regulating sleep, and have higher affinity for the sedative-hypnotic Benzodiazepines, whereas those containing $\alpha 2$ (and/or $\alpha 3$) subunits may be more important in regulating anxiety, and have higher affinity for the anxiolytic benzodiazepines [1]. Currently, there is no selective benzodiazepines for GABA_A receptors with different α subunits available [1].
- There is evidence suggesting that mexazolam (MEX) has reduced effects on psychomotor and cognitive performance [2], [3], [4], which may not always occur with other benzodiazepines, such as alprazolam [5]. Regarding psychomotor performance, two double-blind randomized clinical trials (RCT) were conducted with mexazolam, one in healthy volunteers and the other in patients with generalized anxiety disorder, both concluded that mexazolam had reduced effects on psychomotor performance [3], [4]. There are consistent data (double-blind RCT), mentioning that alprazolam significantly impaired psychomotor performance [5] [6].
- Regarding efficacy, one double-blind RCT compared mexazolam and alprazolam in generalized anxiety disorder patients. This study showed that mexazolam was associated with higher Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A) and Clinical Global Improvement Score (CGI-GS) responder rates versus alprazolam (80% vs 70% and 96.7% vs 86.7%, respectively), although the between-group differences did not reach statistical significance [7].
- Chlornordiazepam is the main plasmatic metabolite of mexazolam, which is indicated for the management of anxiety disorder associated or not to psychoneurotic conditions [8].

Aim(s)

- The purpose of this study was to determine the affinity of mexazolam (MEX) main metabolite, chlornordiazepam (CND), to different GABA_A receptor subtypes to understand whether this would fit with the clinical efficacy and tolerability profile observed with MEX (reduced effects on psychomotor and cognition performance).
- The affinity of alprazolam (ALZ) to different GABA_A receptor subtypes was also evaluated for the sake of comparison.

Methods

- Manual whole-cell patch-clamp experiments were performed in Ltk cells stably expressing GABA_A receptors with the following subunit composition: $\alpha 1\beta 2\gamma 2$, $\alpha 2\beta 2\gamma 2$, $\alpha 3\beta 2\gamma 2$ or $\alpha 5\beta 2\gamma 2$.
- GABA inward currents were measured upon application of 5 μ M GABA to patch-clamped cells.
- The cells were voltage-clamped at a holding potential of -40 mV. If current density was judged to be too low or high for measurement (<500 pA / >2 nA), another cell was recorded.

- All GABA_A subtypes were stimulated by GABA (5 μ M) and increasing, cumulative concentrations of test item/GABA. Between two GABA applications, bath solution or bath solution containing a corresponding concentration of test item, was perfused for at least 30 s. A single concentration of the positive control(GABA) was applied twice at the end of the experiments.
- To achieve an appropriate level of statistical significance the test item was analysed in sufficient number (at least n=3). For negative control, three additional experiments (n=3) were conducted with bath solution containing 0.1% DMSO (Vehicle control); and for positive control, at the end of each experiment testing of Alprazolam, the antagonist bicuculline was added to assure accuracy of the method.
- GABA_A mediated currents elicited by transient application of GABA (5 μ M) and their modulation by different concentrations of CND (1.0 nM, 4.0 nM, 10 nM, 40 nM and 100 nM) and ALZ (10 nM, 40 nM, 100 nM, 400 nM and 1000 nM) was evaluated.
- The effect of CND and ALZ on decay time constant of current desensitization was also evaluated for the GABA_A-receptors with different subunit composition.

Results

- CND had an effect in GABA_A current amplitude mostly in $\alpha 2$ and $\alpha 3$ GABA_A containing receptors, with a small effect in $\alpha 5$ and no effect in $\alpha 1$ (table 1).

Table 1: Summary of Chlornordiazepam effect on peak current amplitude (mean±SD).

GABA receptor	1.0 nM	4.0 nM	10 nM	40 nM	100 nM
$\alpha 1\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 2\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 3\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 5\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)

*Significant difference in current amplitude compared to vehicle control (p < 0.05).

- The effect observed on GABA_A current decay time was different from current amplitude, with CND having a major effect on $\alpha 1$ GABA_A containing receptors, and a less marked effect on $\alpha 2$, $\alpha 3$ and $\alpha 5$ (table 2). By increasing the recovery time from activation of $\alpha 1$ GABA_A containing receptors (increasing time decay), CND may decrease the frequency of activation of this subtype of GABA receptors.

Table 2: Summary of Chlornordiazepam effect on current decay (mean±SD).

GABA receptor	1.0 nM	4.0 nM	10 nM	40 nM	100 nM
$\alpha 1\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 2\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 3\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 5\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)

*Significant difference in current decay compared to vehicle control (p < 0.05).

- ALZ had effect only in $\alpha 1$ and $\alpha 3$ GABA_A containing receptors, with no effect in $\alpha 2$ and $\alpha 5$ (table 3).

Table 3: Summary of Alprazolam effect on peak current amplitude (mean±SD).

GABA receptor	1.0 nM	4.0 nM	10 nM	40 nM	100 nM
$\alpha 1\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 2\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 3\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 5\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)

*Significant difference in current amplitude compared to vehicle control (p < 0.05).

- Regarding current decay time there is no differentiation between $\alpha 1$, $\alpha 2$ and $\alpha 3$ containing receptors, the effect in $\alpha 5$ GABA_A containing receptors is smaller than for the other subunits (table 4). This data indicates that ALZ increased inhibition is mediated by $\alpha 1$ and $\alpha 3$ GABA_A containing receptors.

Table 4: Summary of Alprazolam effect on current decay (mean±SD).

GABA receptor	1.0 nM	4.0 nM	10 nM	40 nM	100 nM
$\alpha 1\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 2\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 3\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)
$\alpha 5\beta 2\gamma 2$	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)	1.02 ± 0.15 (n=3)

*Significant difference in current decay compared to vehicle control (p < 0.05).

Conclusions

- The effect of ALZ, but not CND, upon current amplitude of $\alpha 1$ GABA_A containing receptors, may explain why ALZ is more prone than CND to promote sedative adverse events, and, potentially, why it is endowed with more interference on psychomotor performance.
- In addition, the fact that CND targets both $\alpha 2$ and $\alpha 3$ GABA_A containing receptors, the subunits that have been linked to anxiolytic effects, may render MEX a more effective anxiolytic agent when comparing to ALZ, which was devoid of effects upon $\alpha 2$ GABA_A containing receptors (CND is able to target a wider variety of number of receptors).
- Despite the non-clinical nature of this study, its data provide a potential explanation for the clinical trials results mentioned before.

References

- Skell, S.M., 2010. Anxiety Disorders and anxiolytics (Chapter 9) in Skell, S.M. (ed) Psychopharmacology: Neuroscientific basis and clinical applications, 3rd edn. Cambridge University Press, New York, NY, USA.
- Cooper MW, Grant J. 1989. Anxiolytics in Anxiety Disorders: Results of a Multicenter Trial. *Annals of Clinical Psychiatry* 1(5): 109-120.
- Skellens P, Vancic-Skellens M, Dugher A, Skellens L. Psychomotor Effects of Benzodiazepines: Results of a Healthy Volunteers. *Chin Drug Invest* 2002; 22: 110-114.
- Skellens L, et al. Psychomotor and Anxiolytic Effects of Mexazolam in Patients with Generalized Anxiety Disorder. *Chin Drug Invest* 2003; 23(1):104-108.
- Laursen TR, Vermeiren A, Skellens L, van Puttenbeek P, Remington JG. Cognitive, psychomotor and clinical trial performance in healthy volunteers after immediate and extended release formulations of alprazolam. *J Clin Psychopharmacol* 1998; 18(1): 10-14.
- Skellens JG, Vermeiren A, Skellens L, et al. Effects of alprazolam on driving ability, memory functioning and psychomotor performance: a randomized, double-blind, crossover study. *Neuropsychopharmacology* 2002; 27(2): 205-214.
- Van Der A, et al. Mexazolam and Alprazolam in the treatment of Generalized Anxiety Disorder: a Double-Blind, Randomized Clinical Trial. *Chin Drug Invest* 2001; 21(4):257-260.
- Skellens L. Summary of the Neuropharmacology experiments conducted by an independent company and supported by BIAL.

Objetivo:

Determinar la afinidad del principal metabolito del mexazolam, el clornordiazepam (CND), por diferentes subtipos del receptor GABA-A para ver si los resultados concuerdan con la eficacia clínica y el perfil de tolerabilidad observado con MEX (menor sedación y, en consecuencia, , efectos reducidos sobre el rendimiento psicomotor y cognitivo).

También se evaluó la afinidad del alprazolam por los diferentes subtipos de receptores GABA-A con fines comparativos.

Método:

Técnica electrofisiológica aplicada a líneas celulares con expresión estable de receptores GABA-A humanos: $\alpha 1\beta 2\gamma 2$, $\alpha 2\beta 2\gamma 2$, $\alpha 3\beta 2\gamma 2$ o $\alpha 5\beta 2\gamma 2$.

Se evaluó el efecto sobre la amplitud de lo pico de corriente (aproximación al efecto terapéutico del fármaco) y también sobre la recuperación de la corriente (tiempo necesario para que el receptor vuelva a su estado basal para ser estimulado nuevamente).

Poster presented at the 32nd ECNP Congress – Copenhagen 2019, abstract published in the European Neuropsychopharmacology; december 2019; volume 29; suppl 6: s145-146 (P190)

EL EFECTO DEL MEXAZOLAM SOBRE EL RECEPTOR GABA-A

Resultados:

	Amplitud del pico de corriente	Recuperación de la corriente
CND (metabolito activo del mexazolam)	$\alpha 2$ y $\alpha 3$ > efecto* $\alpha 5$ efecto reducido* $\alpha 1$ sin efecto*	$\alpha 2$, $\alpha 3$ y $\alpha 5$ < efecto* $\alpha 1$ > efecto*
ALZ	$\alpha 1$ y $\alpha 3$ con efecto* $\alpha 2$ y $\alpha 5$ sin efecto*	$\alpha 1$, $\alpha 2$ y $\alpha 3$ = efecto similar* $\alpha 5$ < efecto*

*con significancia estadística: $p < 0.05$ #sin significancia estadística

Conclusiones:

El efecto del alprazolam sobre la amplitud del pico de corriente en $\alpha 1$ puede explicar su mayor propensión (frente a la CND) a inducir efectos adversos sedantes y, potencialmente, estar asociado con una mayor interferencia psicomotora.

La ausencia del efecto de la CND sobre la amplitud del pico de corriente en $\alpha 1$ junto con su mayor efecto sobre la recuperación de corriente en esta subunidad, puede estar relacionada con una menor frecuencia de activación de estos receptores y, en consecuencia, **menor sedación**.

MEXAZOLAM: El efecto de la CND sobre las subunidades $\alpha 2$ y $\alpha 3$ puede explicar su mayor acción ansiolítica (frente al alprazolam, que no ha mostrado acción a nivel de la subunidad $\alpha 2$ de los receptores GABA-A)

A decorative graphic on the left side of the slide features a teal background with numerous colorful balloons in shades of purple, blue, yellow, red, and green. The balloons are scattered across the left half of the image, with some appearing larger and more prominent than others, creating a festive and celebratory atmosphere.

5. LOS BENEFICIOS DE MELEX[®]

5. LOS BENEFICIOS DE MELEX®

Mexazolam (Melex®) presenta características que hacen que sea una **benzodiazepina de elección en el tratamiento de la ansiedad** (asociada o no con estados psiconeuróticos).



POSOLOGIA

melex[®]
mexazolam

Menos ansiedade.
Mais liberdade.

Caja de 30 comprimidos
ranurados de 1 mg.

La dosis de Mexazolam debe
ser individualizada de acuerdo
a la severidad de los síntomas
y la edad del paciente

Melex no se destina al uso pediátrico.



Sedoxil[®] está indicado en el tratamiento de la ansiedad.*

Adultos · 1 a 3 mg por día, preferentemente repartidos en 3 tomas.

Ancianos · máximo 1,5 mg por día.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES BENEFICIOS DE MELEX®

- 1) Se ha confirmado la **eficácia y tolerabilidade de Melex®** en el tratamiento de la ansiedad.¹
- 2) Potente ansiolítico **sin efectos sedativos *major***.¹
- 3) **Demostró ser eficaz, rápido y sostenido** en el control de los síntomas de la ansiedad.²
- 4) En dosis terapéuticas, Melex® **no disminuyó el rendimiento psicomotor**.³
- 5) Melex® presentó **efectos reducidos sobre la cognición** (incluido en el Test Memoria en que los pacientes han presentado una mejoría de la memoria, atribuido por los autores del estudio al efecto ansiolítico de Melex®).¹
- 6) Los **efectos reducidos sobre el rendimiento psicomotor y cognitivo** de los pacientes ansiosos pueden conducir a un mejor cumplimiento.⁴

1. Coelho MAV, Garrett J. Mexazolam in Anxiety Disorders: Results of a Multicenter Trial. Advances in Therapy 1997; 14(3): 125-133.

2. Vaz Serra A, et al. Mexazolam and Alprazolam in the treatment of Generalised Anxiety Disorders, a double-blind, randomised Clinical Trial. Clin Drug Invest 2001; 21 (4):257-263.

3. Silveira P, Vaz-da-Silva M, Dolgner A, Almeida L. Psychomotor Effects of Mexazolam vs. Placebo in Healthy Volunteers. Clin Drug Invest 2002; 22 (10):677-684.

4. Ferreira L, et al. Psychomotor and Anxiolytic Effects of Mexazolam in Patients with Generalised Anxiety Disorder. Clin Drug Invest 2003; 23(4):235-243.

MELEX, Comprimidos, 1 mg de Mexazolam. Indicaciones terapéuticas: tratamiento de la ansiedad asociada o no a estados psiconeuróticos. Las benzodiazepinas sólo están indicadas cuando dichas situaciones son graves, incapacitantes u originan un marcado estado de sufrimiento. Posología y forma de administración: La dosis de MELEX debe ser individualizada según la gravedad de los síntomas y la edad del paciente. Adultos: en media 1,0 a 3,0 mg al día, preferentemente repartidos en 3 tomas. Ancianos: no sobrepasar la dosis de 1,5 mg al día. Niños: MELEX no se destina a uso pediátrico. El tratamiento de la ansiedad debe ser tan corto como sea posible. El paciente debe ser observado periódicamente, reevaluándose la necesidad de continuar el tratamiento, especialmente si está asintomático. La duración total del tratamiento no debe sobrepasar ocho a doce semanas incluido el período de suspensión. En algunos casos puede ser necesario prolongar el período de tratamiento máximo recomendado. Si fuera el caso, eso no debe ocurrir sin consulta previa al médico. En todos los casos el tratamiento debe empezar con la dosis mínima recomendada. En caso de olvido de una o más dosis no tomar la dosis si ha pasado más de una hora. No doblar la dosis. El paciente deberá ser vigilado regularmente al iniciarse el tratamiento con el fin de reducir la dosis o la frecuencia de la administración, si fuera posible, para prevenir una sobredosis debida a acumulación. Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Miastenia gravis, hipersensibilidad a las benzodiazepinas, insuficiencia respiratoria grave, síndrome de apnea del sueño e insuficiencia hepática grave. Reacciones adversas: Los efectos secundarios de las benzodiazepinas son, casi siempre, una extensión de sus acciones farmacológicas e incluyen somnolencia diurna, embotamiento afectivo, reducción del estado de atención, confusión, fatiga, cefaleas, sensación de cabeza vacía, debilidad muscular, ataxia o diplopía. Con el mexazolam se han descrito con una frecuencia inferior al 0,1%: alteraciones de los movimientos linguales, hipotensión, sensación de cabeza vacía, náuseas, vómitos, anorexia, malestar gástrico, dolor gástrico, dolor abdominal, diarrea, síntomas de hipersensibilidad (por ejemplo erupciones cutáneas), disminución de la libido, elevación de la fosfatasa alcalina, anemia y leucopenia. Infrecuentemente (0,1 - 5%) se han comunicado somnolencia, vértigo, mareo, cefaleas, ataxia, sequedad de boca, debilidad, elevación del aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y elevación de la gama-glutamyltranspeptidasa. Los efectos indeseables suelen aparecer en los primeros días de tratamiento y suelen desaparecer con el tratamiento continuado. Amnesia: Puede ocurrir amnesia anterógrada con la utilización de dosis terapéuticas de benzodiazepinas, aumentando el riesgo a medida que se incrementa la dosis. Los efectos amnésicos pueden estar asociados a comportamientos inapropiados (ver precauciones especiales de utilización). Depresión: Una depresión preexistente puede evidenciarse durante el uso de benzodiazepinas. Reacciones psiquiátricas y paradójicas: Pueden ocurrir reacciones tales como inquietud, agitación, irritabilidad, agresividad, ilusiones, furia, pesadillas, alucinaciones, psicosis, comportamiento inapropiado y otros efectos adversos que afectan a la esfera del comportamiento y que pueden ser particularmente graves con las benzodiazepinas. Estas reacciones tienen mayor probabilidad de presentación en niños y ancianos. Dependencia: El uso de MELEX, incluso a dosis terapéuticas, puede llevar al desarrollo de dependencia física; la interrupción del tratamiento puede desencadenar fenómenos de privación o rebote (ver precauciones). Puede aparecer dependencia psíquica. Se ha comunicado abuso en la utilización de benzodiazepinas.

Presentación: Caja con 30 comprimidos. Medicamento sujeto a receta médica. Bajo licencia Daiichi-Sankyo CO., LTD. Titular de la Autorización de Comercialización: BIAL-Portela & C^ª, S.A. • À Av. da Siderurgia Nacional - 4745-457
S. Mamede do Coronado • Portugal.

Información complementaria bajo pedido. DIDSAM170404

...

Bial

Keeping life
in mind.